

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Tarea 6

Control Óptimo en Tiempo Continuo: $x(T)$ libre y/o T libre

Ejercicio 1. Resuelve los siguientes problemas utilizando el **principio del máximo de Pontryagin**.

1. $\max J = \int_1^2 (x + tu - u^2) dt$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(1) = 3$.
2. $\max J = \int_0^1 \left(-x - \frac{1}{2}\alpha u^2\right) dt$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = x_0$ y $\alpha > 0$.
3. $\max J = \int_0^1 (-2u^2t^2 + 4u + 3x) dt$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = 1$ y $-1 \leq u \leq 1$.
4. $\min J = \int_0^1 (1 + u^2)^{1/2} dt + \frac{1}{2}[x(1) - 1]^2$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = 0$.
5. $\max J = \int_0^1 (x + u) dt$; sujeto a: $\dot{x} = -x + u + t$, con $x(0) = 0$ y $0 \leq u \leq 3$.
6. $\min J = \frac{1}{2} \int_0^T (u(t))^2 dt + \frac{1}{2}[Tx_2(T) - x_1(T)]$; sujeto a: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -u$, con $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$.
7. $\min J = \frac{1}{2} \int_0^4 (u_1^2 + u_2^2) dt$; sujeto a: $\dot{x}_1 = x_2 + u_1$, $\dot{x}_2 = u_2$, con $x_1(0) = x_2(0) = 1$, $x_1(4) = 0$.

Ejercicio 2. Considere el problema

$$\max_{u(\cdot)} \int_{t_0}^{t_1} g(x(t), u(t)) dt \quad \text{sujeto a} \quad \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0$$

Se llama *autónomo* porque no hay dependencia explícita de t en las funciones que aparecen en el problema.

1. Demuestre que, a lo largo de la trayectoria óptima, el Hamiltoniano es una función constante del tiempo.
2. Suponga ahora que el tiempo terminal t_1 es libre. Demuestre que, a lo largo de la trayectoria óptima, se cumple que $H^*(t) = 0$ para todo $t \in [t_0, t_1]$.

Ejercicio 3. Una fábrica de microchips desea maximizar la siguiente función de beneficios

$$\int_0^5 [K(t) - K^2(t) - I^2(t)/2] dt,$$

donde K es el capital e I es la inversión bruta. Dada la naturaleza de esta empresa, el capital se deprecia a una tasa muy alta del 50% por lo que su ecuación de evolución es

$$\dot{K}(t) = I(t) - 0.5K(t).$$

Inicialmente, $K(0) = 0$ y se desea que $K(5) = 10$.

1. Encuentre las trayectorias óptimas para el capital y la inversión.
2. Resolver el problema si $K(5)$ está libre.
3. Clasificar el punto de equilibrio del sistema.

Ejercicio 4. Un trabajador desempleado elige una intensidad de búsqueda de empleo $I(t) \geq 0$ para maximizar el flujo acumulado de ingresos durante el periodo $[t_0, t_1]$. El stock de capital de búsqueda $s(t)$ (que representa redes de contacto, habilidades de entrevista, reputación en el mercado laboral, etc.) se acumula con el esfuerzo de búsqueda pero se deprecia por desuso o cambios en las condiciones del mercado. El problema es:

$$\begin{aligned} & \max_{I(\cdot)} \int_{t_0}^{t_1} s(t) dt \\ \text{sujeto a: } & \dot{s}(t) = -\delta s(t) + \rho I(t) \left[1 - \frac{s(t)}{\bar{S}} \right] \\ & \text{con: } s(t_0) = s_0 \\ & 0 \leq I(t) \leq \bar{I} \end{aligned}$$

donde $\bar{S}$ es el nivel máximo sostenible de capital de búsqueda, $t_0, t_1, \delta, \rho, s_0$ e $\bar{I}$ son parámetros positivos dados.

Resolver el problema del trabajador.